

Relatório de Projetos de Engenharia 1

FeedPet Comedouro Automático

Emily D. Guimarães¹, Flávio S. Martins Filho¹, Lauro V. Garcês Lima¹,
Marcos Lobato Chagas¹, Sophia A. de Sousa da Silva¹

¹Instituto de Tecnologia – Universidade Federal do Pará
Caixa Postal 479 – 66075-110 – Belém – Pará – Brasil

{emily.guimaraes, flavio.filho, lauro.lima}@itec.ufpa.br

{marcos.chagas, sophia.silva}@itec.ufpa.br

Abstract. *This report presents the implications of creating an automatic feeder for domestic animals, such as dogs and cats, presenting the project's context, justification, and objective. *chatgpt insert text petty please**

Resumo. *Este relatório apresenta a criação de um comedouro automático para cães e gatos com sistema de monitoramento através de aplicativo capaz de registrar a rotina alimentar desses animais. O projeto final adota uma metodologia de implementação diferente das já aplicadas no mercado ao integrar o dispositivo comedouro-bebedouro com um aplicativo para smartphones Android que possui gráficos que exibem o histórico de porções servidas e de peso do animal e, a partir desses dados, apresenta sugestões para as próximas doses de ração, mantendo, assim, a dieta saudável do cão/gato.*

1. Introdução

O projeto propõe formular um alimentador automático integrado com um aplicativo para smartphones Android que atenda às necessidades dos donos de animais domésticos.

1.1. Contexto

Ultimamente, é possível observar que diversos tutores estão procurando certas facilidades no seu dia a dia e também produtos que garantem qualidade de vida para os animais domésticos. Em contrapartida, de acordo com o [?], cerca de 25% a 40% dos animais no Brasil são obesos, isso significa que o cuidado alimentar não está sendo devidamente controlado.

1.2. Justificativa

Para garantir que o nosso projeto seja eficiente, o diferencial é a integração do aplicativo no dispositivo. Dessa forma, o tutor do animal poderá ter praticidade no dia a dia, visto que a responsabilidade de controlar o cronograma alimentar do animal é passada para o alimentador eletrônico. Além disso, por contra desse monitoramento, ele é ideal para rotinas imprevisíveis, uma vez que o dispositivo será controlado por uma dosagem correta. Assim, os donos poderão monitorar a rotina alimentar de seus animais. Por fim, a união desses fatores garante a disciplina e a qualidade de vida para esses cães e gatos.

1.3. Objetivo

O objetivo do projeto é criar um comedouro e bebedouro automático com o auxílio de um aplicativo, a fim de facilitar o cuidado do tutor com o animal e também garantir qualidade de vida para cães e gatos. O dispositivo é focado em animais de pequeno a médio porte, contendo um pote para ração e um para a água. Já o aplicativo é responsável por selecionar os intervalos e horários que o alimento e a água serão despejados no pote do dispositivo.

2. Análise

Dentro desses parâmetros será projetado um comedouro automático capaz de enviar informações sobre seu estado atual e receber instruções interpretadas pelo microcontrolador ESP32 (da Espressif Systems).

2.1. Soluções existentes

2.2. Proposta

3. Dispositivo

4. Aplicativo

5. Fluxogramas

6. Custos do projeto

Tabela 1. Resultados dos testes de consumo de energia do ESP32

Componente	Quantidade	Preço
Microcontrolador ESP32	1	R\$40,90
Módulo L293N	1	R\$19,50
Sensor de nível e detecção de água	1	R\$08,60
Célula de carga + 1 Módulo Hx711	1	R\$11,30
Motor 9V	1	R\$18,90
Bomba 9V	1	R\$24,00
Buck Boost	1	R\$12,00
Bateria 9V	1	R\$
LED		R\$02,00
Botão	2	R\$03,00
Buzzer	1	R\$05,00
Protoboard	1	R\$10,00
Jumpers		R\$10,00
Resistores		R\$05,00
Total		R\$170,00

7. Referências

A construção do dispositivo e do aplicativo foram criados, respectivamente, com o auxílio de ferramentas online, como [?], [?], [?], [?] e [?]. Já as soluções existentes disponíveis nos sites [?], [?], [?] serviram de base para a consolidação da proposta do projeto. Ademais, os seguintes dados [?] contribuíram para fundamentar a visão do projeto.